

Curva elíptica si $\Delta \neq 0$

Ejercicio de desafío

$$E: y^2 = x^3 + 2x + 1 \quad / \quad \mathbb{F}_3 \text{ o } \mathbb{F}_2$$

$$E(\mathbb{F}_3^2)$$

Verificar que el discriminante no es cero

① Verificar que es una curva elíptica

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)$$

$$E: y^2 = x^3 + ax + b \rightarrow E: y^2 = x^3 + 2x + 1$$

$$a = 2 \quad b = 1$$

⊗ Sobre $\mathbb{F}_3$ (se calcula con módulo 3)

$$4a^3 + 27b^2$$

$$a^3 = 2^3 = 8 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$4a^3 = 4 \cdot 2 = 8 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$27b^3 = 27 \cdot 1 = 27 \equiv 0 \pmod{3}$$

$$4a^3 + 27b^2 \equiv 2 + 0 = 2 \neq 0$$

$$\Delta = -16 \cdot (4a^3 + 27b^2)$$

$$\Delta = -16 \cdot (2)$$

$$-16 \equiv -1 \equiv 2$$

$$\Delta = 2 \cdot 2 = 4 \equiv 1 \neq 0$$

∴ la curva si es elíptica sobre $\mathbb{F}_3$

⊛ Sobre $\mathbb{F}_2 \pmod{2}$

$$2x \equiv 0 \cdot x$$

la ec se simplifica

$$y^2 = x^3 + \cancel{2x} + 1 \rightarrow y^2 = x^3 + 1$$

$$a = 0 \quad b = 1$$

$$\Delta = -16(\cancel{4a^3} + 27b^2)$$

$$16 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$\Delta = 0 \quad ?$$

Excelente pregunta. Aquí es donde entra la sutileza de trabajar en característica 2.

La fórmula general del discriminante para

$$E: y^2 = x^3 + ax + b$$

es

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)$$

Pero esa fórmula solo es válida cuando la característica del campo es distinta de 2 y 3.

- Sí, $16 \equiv 0$ en $\mathbb{F}_2$.
- Pero esa fórmula del discriminante no se puede usar en característica 2.
- En característica 2 se usa otra definición.
- La no singularidad se verifica mediante la condición de raíz múltiple.

En característica 2, el discriminante se simplifica a $\Delta = b^2$

$$\Delta = b^2 = 1^2 = 1 \neq 0$$

∴ la curva si es elíptica sobre $\mathbb{F}_2$

② Calculamos $E(\mathbb{F}_3)$

$$\text{En } \mathbb{F}_3 = \{0; 1; 2\}$$

Evaluamos $x^3 + 2x + 1 \pmod{3}$

$$\begin{aligned} p/x=0 \quad & 0^3 + 0 + 1 = 1 \\ & y^2 = 1 \end{aligned}$$

En $\mathbb{F}_3$

$$1^2 = 1 \quad 2^2 = 4 \equiv 1$$

Soluciones $y = (1; 2)$

Puntos $(0; 1); (0; 2)$

$$\begin{aligned} p/x=1 \quad & 1 + 2 + 1 = 4 \equiv 1 \\ & y^2 = 1 \end{aligned}$$

Puntos $(1; 1); (1; 2)$

$$\begin{aligned} p/x=2 \quad & 2^3 = 8 \equiv 2 \\ & 2 + 4 + 1 = 7 \equiv 1 \pmod{3} \\ & y^2 = 1 \end{aligned}$$

Puntos $(2; 1); (2; 2)$

p/ punto en el infinito siempre se agrega O

Total de puntos 6 puntos + 1 infinito

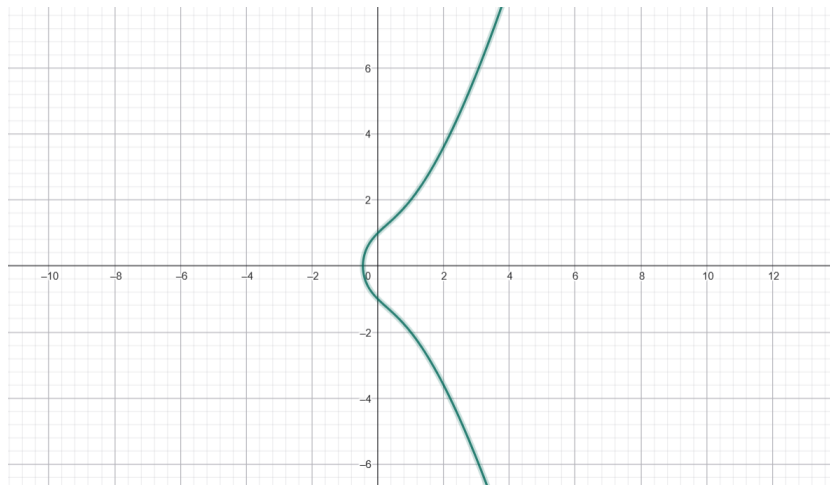
$$|E(\mathbb{F}_3)| = 7$$

③ Estructura del grupo

$$E(\mathbb{F}_3) \cong \mathbb{Z}_7 \quad 7 \text{ es primo}$$

Es un grupo cíclico

- La curva es elíptica sobre $\mathbb{F}_3$ y $\mathbb{F}_2$
- Sobre $\mathbb{F}_3$ tiene 7 puntos
- El grupo es cíclico de orden 7



Ahora debemos hallar

$$E(\mathbb{F}_{3^2})$$

$$\mathbb{F}_{3^2} = \mathbb{F}_9 \quad (\text{extension cuadrática de } \mathbb{F}_3)$$

$\mathbb{F}_p^2$ Es un campo con p^2 elementos
construido como

$$\mathbb{F}_p^2 = \mathbb{F}_p[X]/(f(x))$$

donde $f(x)$ es irreducible de grado 2

Perfecto. Vamos a construir

$$\mathbb{F}_{3^2} = \mathbb{F}_9$$

paso a paso, formalmente y sin saltos.

1 Punto de partida

Partimos del cuerpo base:

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$$

con operaciones módulo 3.

Queremos un cuerpo con:

$$3^2 = 9 \text{ elementos}$$

2 Buscar un polinomio irreducible de grado 2 en $\mathbb{F}_3[x]$

Necesitamos un polinomio:

$$f(x) \in \mathbb{F}_3[x]$$

- grado 2
- irreducible (no factorizable)

Probamos:

$$f(x) = x^2 + 1$$

Verificamos si tiene raíces en $\mathbb{F}_3$.

Evaluamos:

- $f(0) = 1 \neq 0$
- $f(1) = 1 + 1 = 2 \neq 0$
- $f(2) = 4 + 1 = 5 \equiv 2 \neq 0$

No tiene raíces $\Rightarrow$ irreducible.

✓ Sirve.



3 Definición del campo

Definimos:

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$$

Eso significa que trabajamos módulo:

$$x^2 + 1 = 0$$

o equivalentemente:

$$x^2 = -1$$

Pero en $\mathbb{F}_3$:

$$-1 \equiv 2$$

Entonces la relación fundamental es:

$$x^2 = 2$$

4 Elementos del campo

Los elementos son todos los polinomios de grado < 2 :

$$a + bx \quad \text{con } a, b \in \mathbb{F}_3$$

Como hay 3 opciones para a y 3 para b :

$$3 \times 3 = 9 \text{ elementos}$$

Explícitamente:

$$\{0, 1, 2, x, 1+x, 2+x, 2x, 1+2x, 2+2x\}$$

5 Cómo se suma

Se suma coeficiente a coeficiente módulo 3.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} & (1 + 2x) + (2 + x) \\ &= (1 + 2) + (2 + 1)x \\ &= 0 + 0x \\ &= 0 \end{aligned}$$

6 Cómo se multiplica

Multiplicamos normalmente y luego reducimos usando:

$$x^2 = 2$$

Ejemplo:

$$(1 + x)(2 + x)$$

Multiplicamos:

$$\begin{aligned} &= 2 + x + 2x + x^2 \\ &= 2 + 3x + x^2 \end{aligned}$$

En $\mathbb{F}_3$:

$$3x = 0$$

Entonces:

$$= 2 + x^2$$

Ahora usamos:

$$x^2 = 2$$

Entonces:

$$\begin{aligned} &= 2 + 2 \\ &= 4 \equiv 1 \end{aligned}$$

Resultado:

$$(1 + x)(2 + x) = 1$$

7 Grupo multiplicativo

Quitamos el 0:

$$\mathbb{F}_9^\times$$

Tiene:

$$9 - 1 = 8 \text{ elementos}$$

Teorema fundamental:

El grupo multiplicativo de todo campo finito es cíclico.

Entonces:

$$\mathbb{F}_9^\times \cong \mathbb{Z}_8$$

Existe un elemento de orden 8 (generador).

8 Interpretación estructural

$$\mathbb{F}_9 = \{a + b\alpha \mid \alpha^2 = 2\}$$

Es completamente análogo a:

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid i^2 = -1\}$$

pero en aritmética módulo 3.



Resumen conceptual

Para construir $\mathbb{F}_{p^2}$:

1. Tomar $\mathbb{F}_p$
2. Elegir polinomio irreducible grado 2
3. Hacer cociente $\mathbb{F}_p[x]/(f(x))$
4. Reducir siempre usando la relación que impone $f(x) = 0$

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$$

con la relación fundamental:

$$x^2 = 2$$

y elementos:

$$\{0, 1, 2, x, 2x, 1+x, 2+x, 1+2x, 2+2x\}$$

El grupo multiplicativo es:

$$\mathbb{F}_9^\times = \mathbb{F}_9 \setminus \{0\}$$

Tiene 8 elementos $\Rightarrow$ es cíclico de orden 8.

1 Buscar un generador de $\mathbb{F}_9^\times$

Probamos con x .

Potencias de x

$$x^1 = x$$

$$x^2 = 2$$

$$x^3 = x \cdot 2 = 2x$$

$$x^4 = (x^2)^2 = 2^2 = 4 \equiv 1$$

Entonces:

$$\text{orden}(x) = 4$$

No sirve (necesitamos orden 8).

Probamos con:

$$\alpha = 1 + x$$

Calculamos potencias

$$\alpha^1$$

$$1 + x$$

$$\alpha^2$$

$$(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$$

Como $x^2 = 2$:

$$= 1 + 2x + 2$$

$$= 3 + 2x$$

$$= 2x$$

$$\alpha^3$$

$$(2x)(1+x) = 2x + 2x^2$$

$$= 2x + 4$$

$$= 2x + 1$$

$$= 1 + 2x$$

$$\alpha^4$$

$$(1+2x)(1+x)$$

Multiplicamos:

$$= 1 + x + 2x + 2x^2$$

$$= 1 + 3x + 4$$

$$= 1 + 0 + 1$$

$$= 2$$

$$\alpha^5$$

$$2(1+x) = 2 + 2x$$

$$\alpha^6$$

$$(2+2x)(1+x)$$

$$= 2 + 2x + 2x + 2x^2$$

$$= 2 + 4x + 4$$

$$= 2 + x + 1$$

$$= 0 + x$$

$$= x$$

$$\alpha^7$$

$$x(1+x) = x + x^2$$

$$= x + 2$$

$$= 2 + x$$

$$\alpha^8$$

$$(2+x)(1+x)$$

$$= 2 + 2x + x + x^2$$

$$= 2 + 3x + 2$$

$$= 2 + 0 + 2$$

$$= 4 \equiv 1$$

✓ Conclusión

$$(1+x)^8 = 1$$

y antes no dio 1.

Entonces:

$$1+x \text{ es generador de } \mathbb{F}_9^\times$$

2 Tabla completa de multiplicación

Usamos que todo elemento no nulo es potencia de $\alpha = 1 + x$.

Correspondencia:

Potencia	Elemento
α^0	1
α^1	1+x
α^2	2x
α^3	1+2x
α^4	2
α^5	2+2x
α^6	x
α^7	2+x

Multiplicar es sumar exponentes módulo 8.

Ejemplo:

$$(2+x)(x)$$

Como:

$$2+x=\alpha^7$$

$$x=\alpha^6$$

Entonces:

$$\alpha^7\alpha^6=\alpha^{13}$$

$$13\equiv 5\pmod{8}$$

$$=\alpha^5=2+2x$$

Tabla (ordenando como arriba)

Multiplicamos sumando exponentes mod 8:

.	1	1+x	2x	1+2x	2	2+2x	x	2+x
1	1	1+x	2x	1+2x	2	2+2x	x	2+x
1+x	1+x	2x	1+2x	2	2+2x	x	2+x	1
2x	2x	1+2x	2	2+2x	x	2+x	1	1+x
1+2x	1+2x	2	2+2x	x	2+x	1	1+x	2x
2	2	2+2x	x	2+x	1	1+x	2x	1+2x
2+2x	2+2x	x	2+x	1	1+x	2x	1+2x	2
x	x	2+x	1	1+x	2x	1+2x	2	2+2x
2+x	2+x	1	1+x	2x	1+2x	2	2+2x	x



Resultado final

$$\mathbb{F}_9^\times \cong \mathbb{Z}_8$$

Generador explícito:

1+x